Основные понятия безопасности ОС

Основные определения

Безопасность отдельных компьютеров – защита данных, хранящихся и обрабатывающихся компьютером, рассматриваемым как автономная система

Сетевая безопасность – защита данных при передаче по линиями связи и защита от несанкционированоо доступа в сеть.

Конфиденциальность – гарантия того, что информация будет доступна только авторизованным пользователям (легальным).

Основные определения

Доступность – постоянная готовность системы к обслуживанию авторизованных пользователей.
Аутентичность – способность системы проверят идентичность пользователя.
Угроза – любое действие, направленное на нарушение конфиденциальности, целостности и/или доступность информации, а также нелегальное использование ресурсов информационной системы.

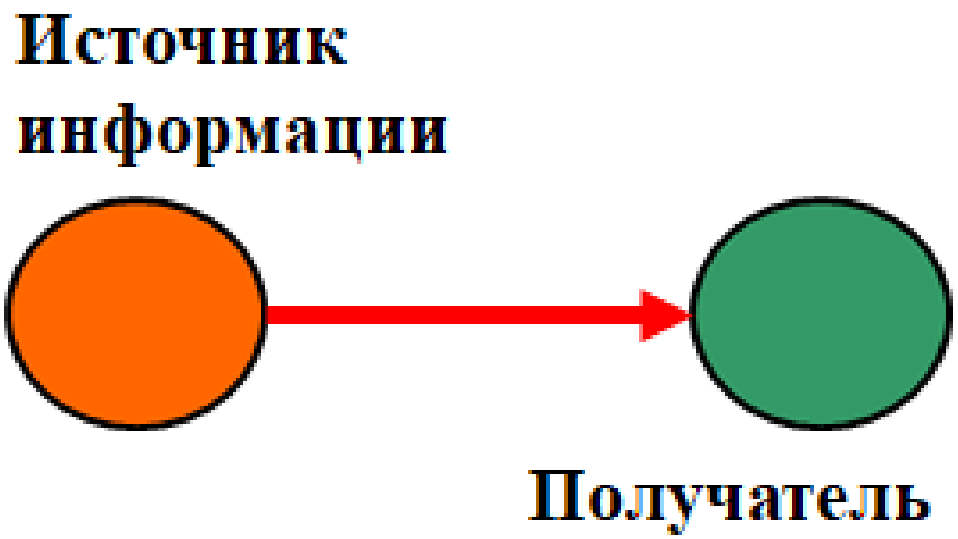
Типы умышленных угроз

Типы умышленных угроз:

- незаконное проникновение в один из компьютеров сети под видом легального пользователя;
- разрушение системы с помощью программ-вирусов;
- нелегальные действия легального пользователя;
- подслушивание внутрисетевого трафика.

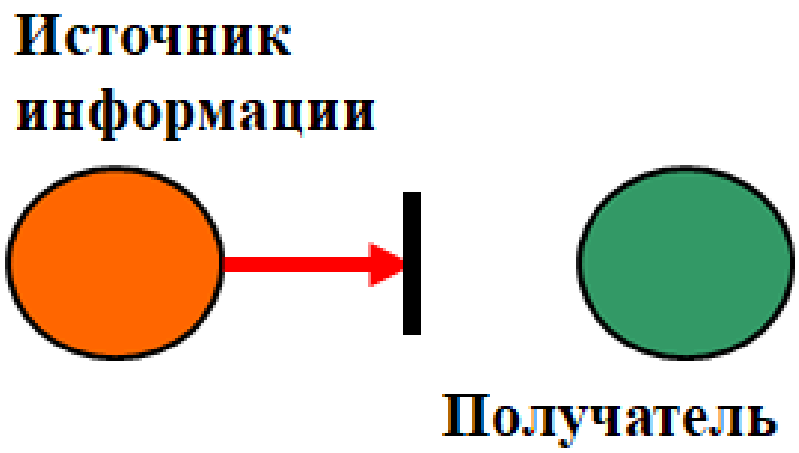
Нормальная передача

Информации от источника информации к получателю.



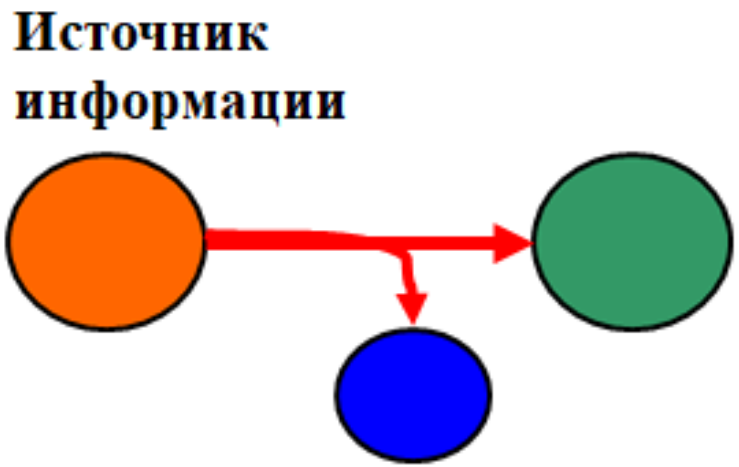
Прерывание

Компоненты системы выходят из строя, становятся недоступными или непригодными. Это атака, целью которой является нарушение доступности.



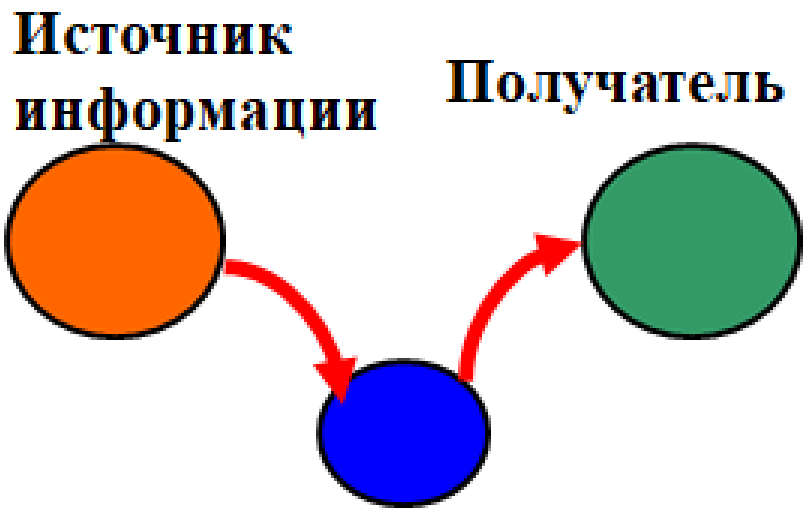
Перехват

Это атака, целью которой является нарушение конфиденциальности, в результате чего доступ к компонентам системы получают несанкционированные стороны.



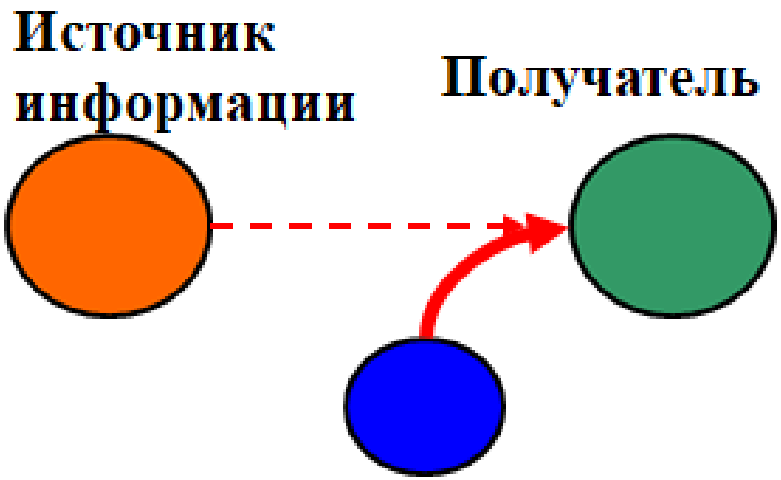
Изменение

Несанкционированная сторона не только получает доступ к системе, но и вмешивается в работу ее компонентов. Целью атаки является нарушение целостности.



Подделка

Несанкционированная сторона помещает в систему поддельные объекты. Целью этой атаки является нарушение аутентичности.



Злоумышленник

Злоумышленник – нелегальный пользователь, сумевший зарегистрироваться в системе.

Пассивный злоумышленник пытается прочитать то, что ему не положено.

Активный злоумышленник пытается незаконно изменить данные с различными целями, вплоть до разрушения системы (хакеры, кракеры).

Злоумышленник

Злоумышленник – нелегальный пользователь, сумевший зарегистрироваться в системе.

Пассивный злоумышленник пытается прочитать то, что ему не положено.

Активный злоумышленник пытается незаконно изменить данные с различными целями, вплоть до разрушения системы (хакеры, кракеры).

Категории злоумышленников

- Случайные любопытные пользователи, не применяющие специальных технических и программных средств.
- Притворщик – лицо, не обладающее полномочиями по использованию компьютера, проникающее в систему путем использования учетной записи законного пользователя.
- Правонарушитель – законный пользователь, получающий доступ к ресурсам, к которым у него нет доступа, или тот, у которого есть такой доступ, но он злоупотребляет своими привилегиями.
- Тайный пользователь – лицо, завладевшее управлением в режиме суперпользователя и использующее его, чтобы избежать аудита и преодолеть контроль доступа.
- Лица, занимающиеся коммерческим или военным шпионажем.
- Взломщики.

В ноябре 1988 года, когда Роберт Моррис-младший (Robert Morris, Jr.) выпустил в Интернет своего первого “червя”, мы впервые столкнулись с реальной опасностью всемирного масштаба. До того момента Интернет переживал “век невинности”. Вопросы безопасности, заботившие администраторов, звучали, в основном, так: “А что, если...?”.

Защищенные системы

- Можно ли создать защищенную компьютерную систему?
- Если да, то почему она до сих пор не создана?

Безопасен ли Unix?

Конечно, нет! Ни UNIX, ни Linux, ни какая-либо другая операционная система,
управляющая сетью, не являются безопасными операционными системами. Для создания абсолютно непробиваемой защиты придется изолировать компьютер от всех
устройств доступа (и, возможно, поместить его в специальную комнату, стены которой
не пропускают электромагнитное излучение). Кто может себе это позволить?

В чем проблема

- Современные операционные системы больше ориентированы на удобство пользователя
- ПО разрабатывается большим сообществом программистов
- ПО разрабатывается закрыто
- Большинство административных функций реализовано за пределами ядра
- Нежелание пользователей обновляться
- Сложность ПО
- Чем безопаснее система, тем труднее пользователям работать в ней

$$\text{Безопасность} = \frac{1}{1{,}072 \times \textit{Удобство}}$$

Человеческий фактор

Пользователи (и администраторы) системы часто являются ее слабейшим звеном.
Даже сейчас, когда образованность людей в области безопасности повысилась, беспечные пользователи легко распространяют конфиденциальную информацию. Никакая технология не может защитить сеть от неосторожных пользователей

Человеческий фактор

Эта проблема может проявляться в разных формах. Хакеры звонят своим жертвам и представляются легальными пользователями, попавшими в трудное положение, пытаясь проникнуть в сеть. Иногда сами системные администраторы неосторожно размещают конфиденциальную информацию на открытых форумах, описывая решения сложных проблем. Физические взломы возникают, например, когда внешне легальные сотрудники отдела технического обслуживания проникают в телефонный монтажный шкаф

Человеческий фактор

Термином “фишинг” (phishing) называют попытку сбора информации от пользователей с помощью обманных электронных сообщений, мгновенных сообщений и даже сообщений SMS. От фишинга особенно трудно защититься, поскольку сообщения часто содержат информацию, которая свидетельствуето знакомстве с жертвой и создает видимость аутентичности.

Ошибки в программах

За много лет в программном обеспечении (включая сторонние программы, как коммерческие, так и бесплатные) было выявлено несметное число ошибок, связанных с безопасностью. Используя незаметные программистские просчеты или контекстные зависимости, хакерам удавалось манипулировать системой по своему усмотрению.

Пример

```
#!/usr/bin/perl
# Example user input validation error

open(HTMLFILE,"/var/www/html/$ARGV[0]") or die "trying\n";
while(<HTMLFILE>) {print; }
close HTMLFILE;
```

Ошибки конфигурации

Многие компоненты программного обеспечения можно сконфигурировать в режиме полной или частичной безопасности. К сожалению, поскольку программное обеспечение должно быть полезным и не должно раздражать пользователей, по умолчанию чаще всего принят второй вариант.

Хакеры вламываются в системы, иезуитски эксплуатируя функциональные возможности, которые предоставлены разработчиками для удобства пользователей: учетные записи без паролей, глобальный совместный доступ к жестким дискам и т.д., и т.п

Ключевые аспекты безопасности

- Установка патчей (Запла́тка, или патч — информация, предназначенная для автоматизированного внесения определённых изменений в компьютерные файлы.)
- Отключение и удаление ненужных служб/программ
- Регистрация событий
- Резервные копии
- Антивирусная защита
- Фильтрация пакетов
- Пароли
- Бдительность

Общепринятые принципы защиты

- Не оставлять без присмотра файлы, которые могут заинтересовать злоумышленников
- Установить порядок работы с конфиденциальной информацией
- Установить ловушки для обнаружения вторжений
- Следить за отчетами
- Учиться защищаться своими силами
- Следить за отклонениями в работе системы